

Практическое занятие № 1

Проектирование конструкции скважины

Рабочий проект на строительство скважины

Рабочий проект на строительство скважины является основным документом на выполнение всех видов работ при строительстве скважин. В проект входят следующие разделы:

- Сводные технико-экономические данные;
- Основание для проектирования;
- Общие сведения;
- Геологическая часть;
- **Конструкция скважины;**
- Профиль ствола скважины;
- Буровые растворы;
- Углубление скважины;
- Крепление скважины;
- Испытание скважины и др.

Этапы проектирования

Проектировании конструкции скважины - важный этап в составлении рабочего проекта на строительство скважины. При проектировании конструкции скважины необходимо определить:

- ☐ число и местоположение обсадных колонн;
- ☐ длины этих колонн;
- ☐ их диаметры и диаметры долот для каждого интервала бурения;
- ☐ местоположение интервалов цементирования;
- ☐ выбрать метод вскрытия продуктивного пласта (будет рассматриваться в специальном курсе).

Введём некоторые понятия:

$$K_F = \frac{P_F}{\rho_W * g * z} \quad (1),$$

Где:

K_F – коэффициент аномальности пластового давления;

P_F – пластовое давление на глубине z ;

ρ_W – плотность воды;

g – ускорение свободного падения;

z – глубина.

$$K_{FR} = \frac{P_{FR}}{\rho_W * g * z} \quad (2),$$

Где:

K_{FR} – индекс давления поглощения;

P_{FR} – давление поглощения;

Очевидно, что $P_{FR} > P_F$ и следовательно $K_{FR} > K_F$

Относительная плотность бурового раствора:

$$\rho_R = \frac{\rho_m}{\rho_w} \quad (3),$$

Где:

ρ_R — относительная плотность бурового раствора;

ρ_m — плотность бурового раствора;

ρ_w — плотность воды.

Чтобы избежать таких **осложнений**, как поглощение промывочной жидкости и нефтегазоводопроявления, мы должны придерживаться следующих правил:

$$P_F < P_m < P_{FR} \quad (4)$$

где: $P_M = \rho_m * g * z \quad (5),$

P_m — гидростатическое давление на глубине z ;

ρ_m — плотность бурового раствора.

Подставляя выражения (1),(2) и (5) в выражение (4), мы получаем:

$$K_F \cdot \rho_w \cdot g \cdot z < \rho_m \cdot g \cdot z < K_{FR} \cdot \rho_w \cdot g \cdot z$$

Сократив на величины g и z , получаем соотношение:

$$K_F < \frac{\rho_m}{\rho_w} < K_{FR}$$

Наконец, принимая во внимание выражение (3), приходим к неравенству:

$$K_F < \rho_R < K_{FR} \quad (6)$$

Данное выражение **должно** выполняться для каждого необсаженного участка скважины. Рекомендуется построить график зависимости K_F и K_{FR} , а также ρ_R от глубины. Такой график называется **совмещенным графиком давлений**. По этому графику мы можем определить **совместимость или несовместимость условий бурения** и решить поставленную задачу.

Совместимость условий бурения для различных интервалов в открытой скважине

Для интервала А: $K_{FA} < \rho_{RA} < K_{FRA}$ (A)

Для интервала В: $K_{FB} < \rho_{RB} < K_{FRB}$ (B)

Для интервала С: $K_{FC} < \rho_{RC} < K_{FRC}$ (C)

Обязательно соблюдение следующих условий одновременно:

На интервале бурения В: $\rho_{RA} = \rho_{RB}$ (A)&(B)

На интервале бурения С: $\rho_{RA} = \rho_{RB} = \rho_{RC}$ (A) & (B) & (C)

При **невозможности** соблюдения этих условий получаем **несовместимость условий бурения** на рассмотренных интервалах. В этом случае, чтобы избежать осложнений в процессе бурения скважины (поглощения или газонефтепроявления) необходимо перекрыть верхний интервал обсадной колонной.

Разберём на **конкретном примере**. В таблице представлена информация по K_F и K_{FR} , полученная при изучении геологического разреза:

Z, meters	K_F	K_{FR}	ρ_R
0 – 400	1	1,7	1,1
400 – 800	1,1	1,3	1,21
800 – 1200	1,1	1,6	1,21
1200-1400	1,1	1,6	1,155
1400 - 2000	1,4	1,8	1,47

Итак, мы знаем K_F и K_{FR} для всех интервалов, но сперва не знаем ρ_R . Согласно правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности относительная плотность бурового раствора ρ_R рассчитывается по следующей формуле:

$$\rho_R = K_S * K_F ,$$

где K_S – **коэффициент безопасности**,

$K_S = 1,1$ для глубины $Z < 1200\text{м}$,

$K_S = 1,05$ для глубины $Z > 1200\text{м}$.

Выбор плотности бурового раствора

2.7.3.3. Проектные решения по выбору плотности бурового раствора должны предусматривать создание столбом раствора гидростатического давления на забой скважины и вскрытие продуктивного горизонта, превышающего проектные пластовые давления на величину не менее:

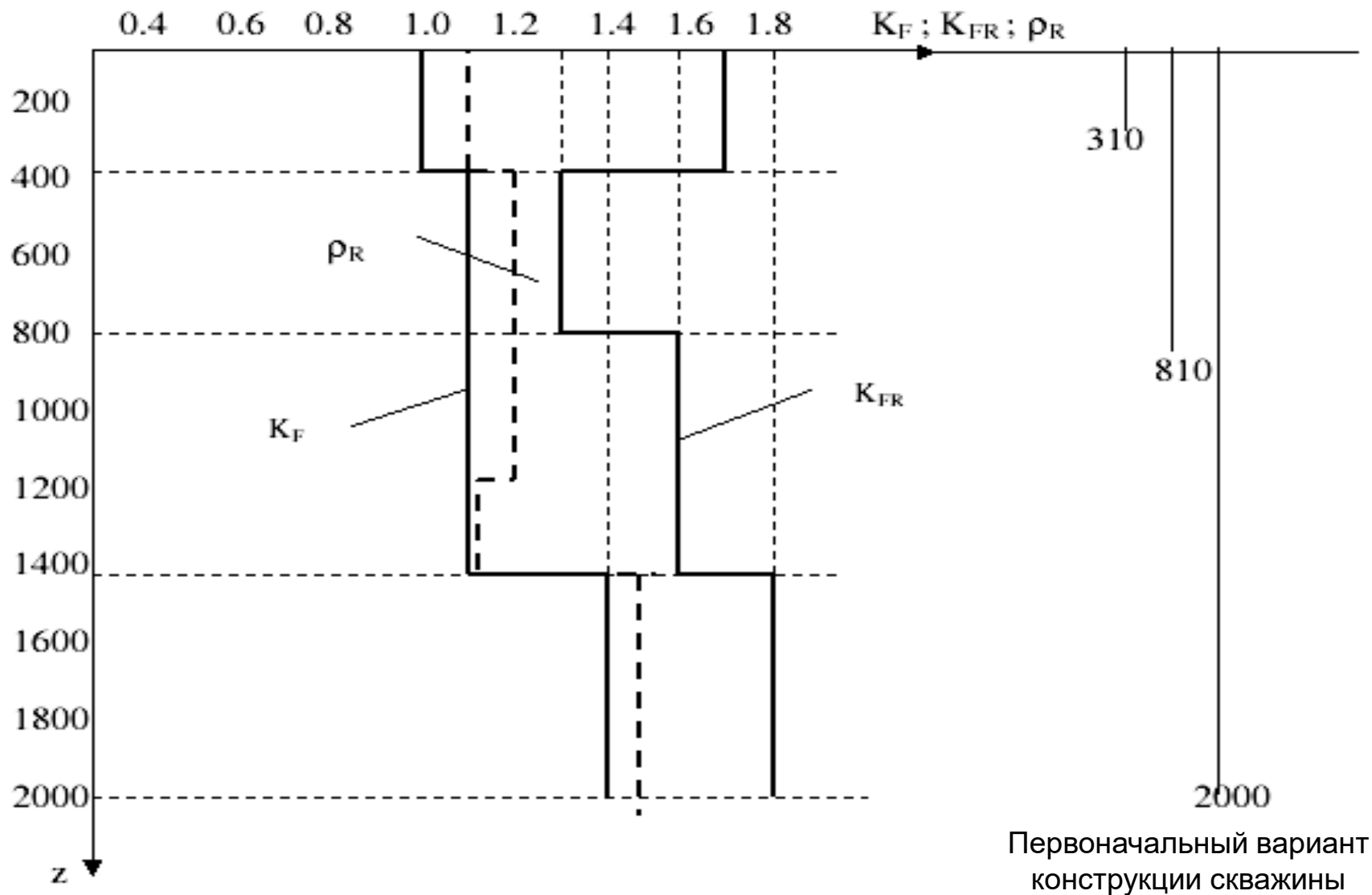
10 % — для скважин глубиной до 1200 м (интервалов от 0 до 1200 м);

5 % — для интервалов от 1200 м до проектной глубины.

В необходимых случаях проектом может устанавливаться большая плотность раствора, но при этом противодействие на горизонты не должно превышать пластовые давления на 15 кгс/см² (1,5 МПа) для скважин глубиной до 1200 м и 25–30 кгс/см² (2,5–3,0 МПа) для более глубоких скважин.

2.7.3.4. Максимально допустимая репрессия (с учетом гидродинамических потерь) должна исключать возможность гидроразрыва или поглощения бурового раствора на любой глубине интервала совместимых условий бурения.

Совместный график давлений для данного геологического разреза:



Следующий шаг при проектировании конструкции скважин **определение диаметров колонн и долот** (ведется снизу вверх)

- Для расчёта неизвестных диаметров воспользуемся двумя простыми формулами:

$$D_B = d_m + 2\Delta \quad (1)$$

где:

D_B – расчётный диаметр долота для бурения под обсадную колонну заданного диаметра

d_m – максимальный наружный диаметр этой обсадной колонны, обычно это внешний диаметр **муфты**, соединяющей две обсадные трубы

Δ - минимально необходимый **зазор** между муфтой обсадной колонны и стенкой скважины

Диаметр эксплуатационной колонны задаётся заказчиком.

Необходимо сопоставить стандартные диаметры долот (воспользовавшись справочником) и полученный расчетный диаметр долота. В итоге следует выбрать диаметр долота из справочника больше либо равный расчетному.

Рекомендуемые диаметры эксплуатационных колонн для эксплуатационных скважин

Скважины нефтяные

Суммарный дебит, м ³ /сут	< 40	40-100	100-150	150-300	> 300
D _{эк} , мм	114	127-140	140-146	158-178	178-194

Скважины газовые

Суммарный дебит, м ³ /сут	< 75	< 250	< 500	< 1 000	< 5 000
D _{эк} , мм	114	114-146	146-168	168-219	219-273

Для остальных типов скважин:

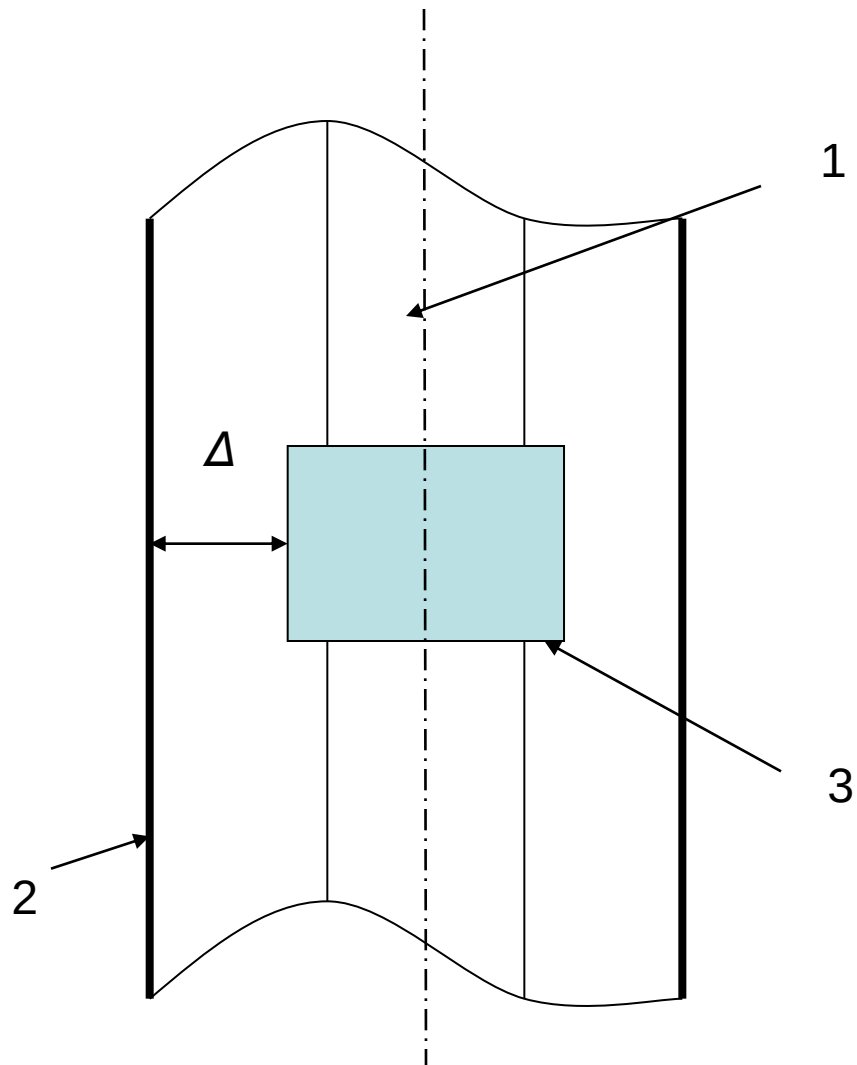
D_э = f(Q, размеров внутрискважинного оборудования)

Проектирование конструкции скважин

$$D_B = d_m + 2\Delta \quad (1)$$

- 1 - обсадная колонна
- 2 - стенка скважины
- 3 - соединительная муфта

$$\Delta = 7-50 \text{ мм}$$



Проектирование конструкции скважин (таблица соответствия)

- Минимально допустимое расстояние (радиальный зазор) между муфтой обсадной колонны и стенкой ствола скважины:

Номинальный диаметр обсадной колонны				
114	140	168	273	324
127	146	178	299	340
		194		351
		219		377
		245		426
Минимальный радиальный зазор, мм				
8	10	13	18	22

Проектирование конструкции скважин

Для определения диаметра предыдущей обсадной колонны воспользуемся формулой:

$$d_i = D_B + 2\delta \quad (2)$$

где:

d_i – внутренний диаметр предыдущей обсадной колонны

D_B – определённый ранее фактический диаметр долота (по справочнику)

δ - зазор между внутренней поверхностью обсадной колонны и проходящим через эту колонну долотом. Это мы можем увидеть на следующей картинке.

Проектирование конструкции скважин

$$d_i = D_B + 2\delta \quad (2)$$

1- бурильная колонна;

2- предыдущая обсадная колонна;

3 – долото;

δ - минимально допустимый зазор между долотом и стенкой скважины.

$$\delta = 5 - 10 \text{ mm}$$

Толщина стенки трубы выбирается из расчета колонны на прочность.

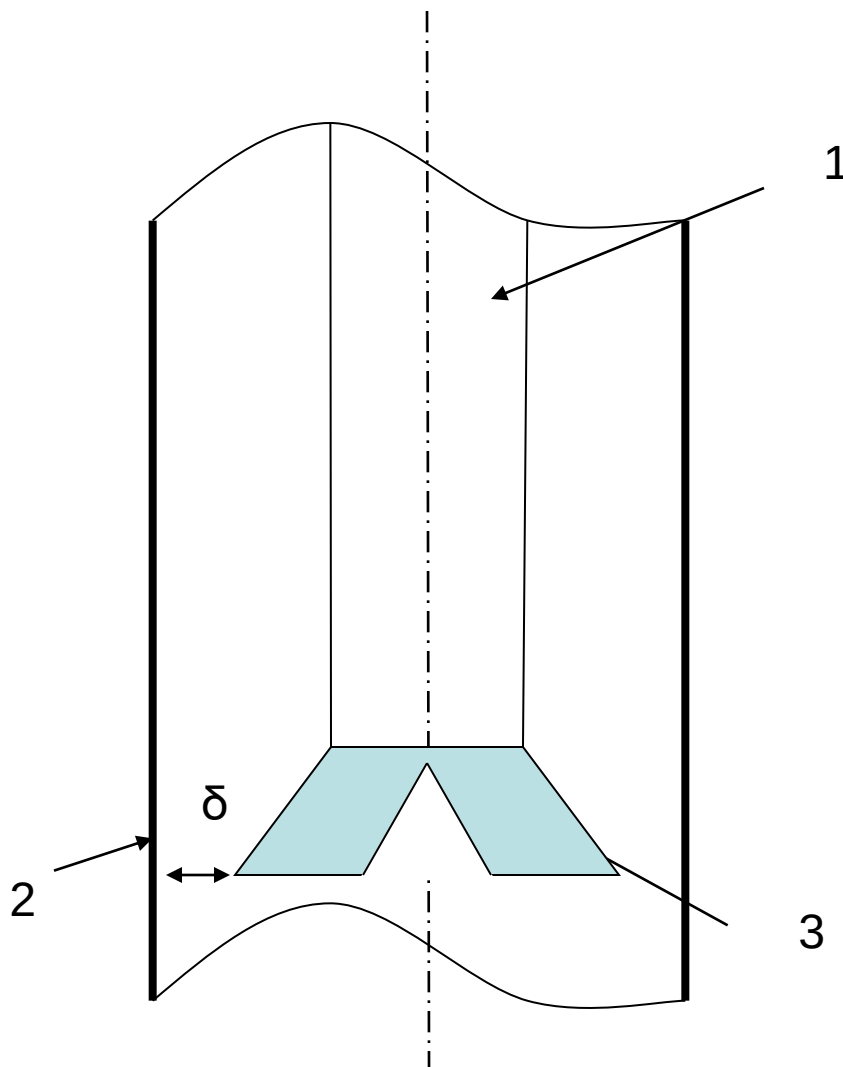


Схема для подбора диаметров обсадных колонн и долот при расчете конструкции скважины в дюймах (по зарубежной методике)

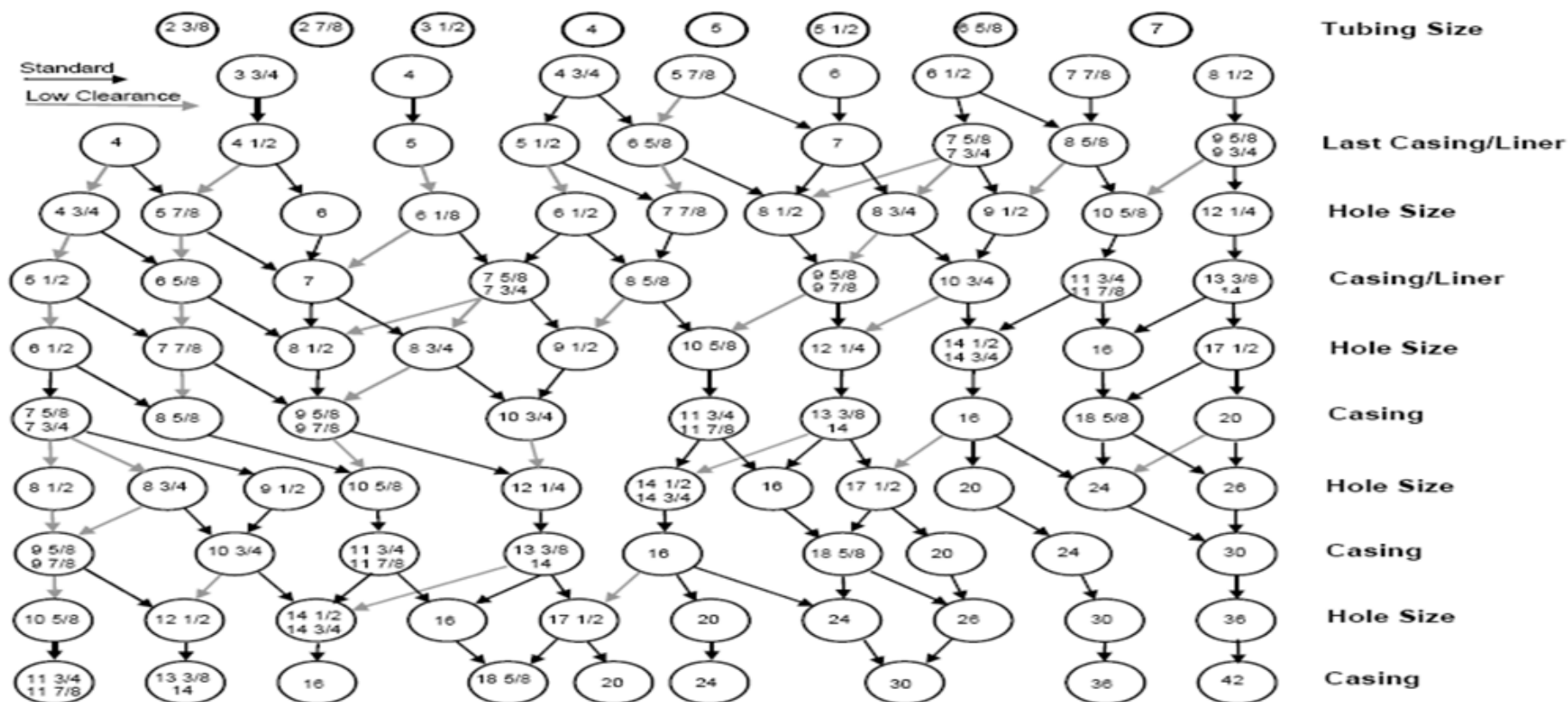
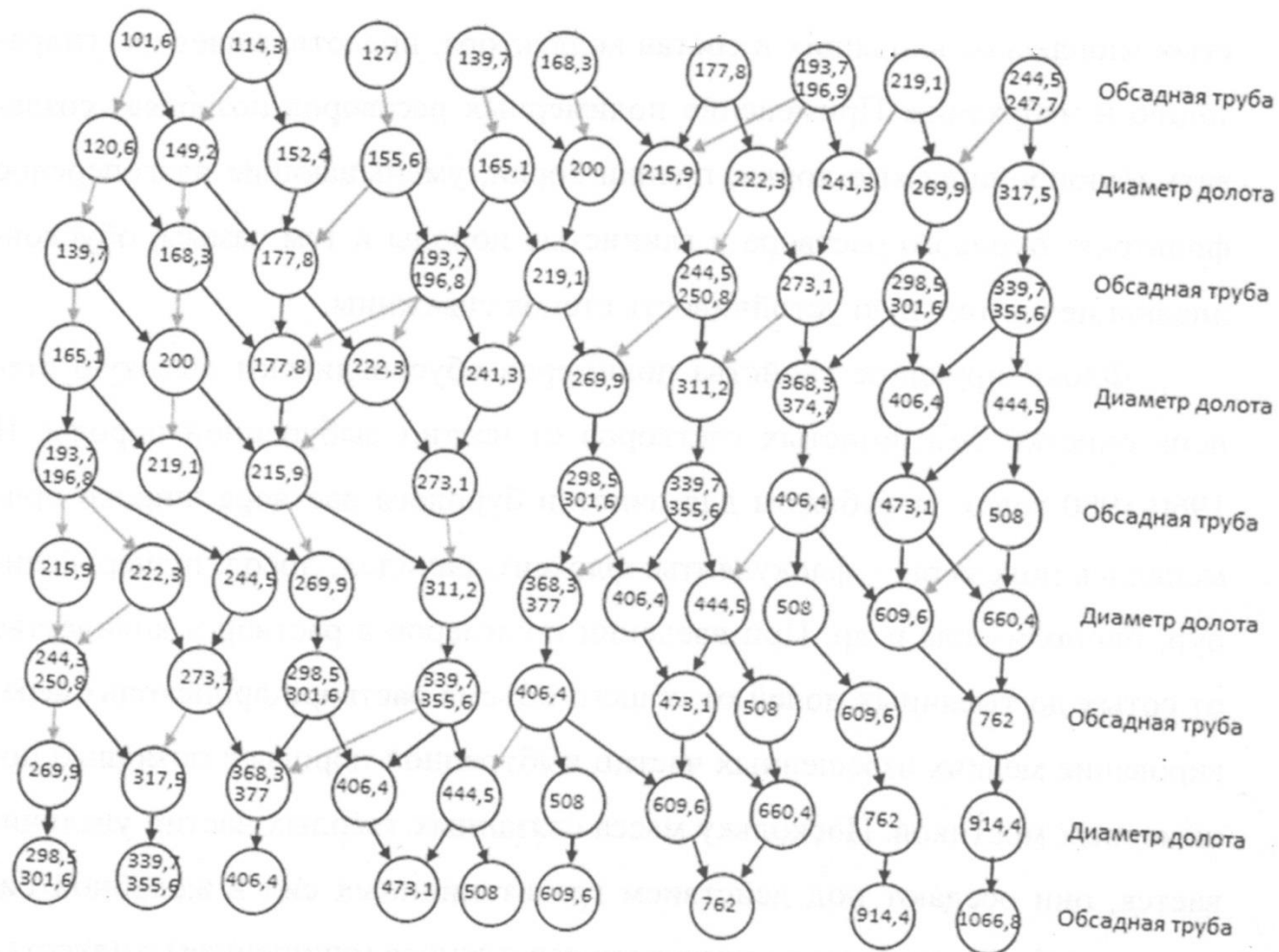
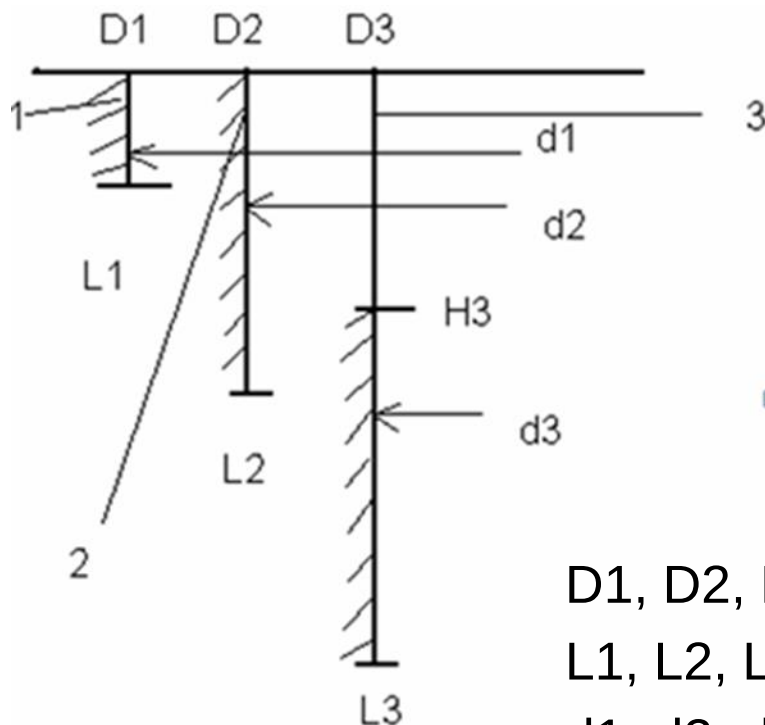


Схема для подбора диаметров обсадных колонн и долот при расчете конструкции скважины в мм (по зарубежной методике)



Графическое изображение конструкции скважины



На рисунке приведены
следующие
типы обсадных колонн:

1. Кондуктор.
2. Промежуточная.
3. Эксплуатационная.

D1, D2, D3 – диаметры обсадных колонн;
L1, L2, L3 - глубины спуска обсадных колонн;
d1, d2, d3 - диаметры долот;
H1, H2, H3 – координаты кровли цементного раствора.

Выбор интервала цементирования обсадных колонн

Правила безопасности (п. 2.7.4.10):

Направление и кондуктор - цементируются до устья.

*В нижележащей части стратиграфического разреза
цементированию подлежат:*

- продуктивные горизонты, кроме запроектированных к эксплуатации открытым забоем;
- продуктивные горизонты, не подлежащие эксплуатации, в т.ч. с непромышленными запасами;

Выбор интервалов цементирования

Также подлежат цементированию :

- водоносные проницаемые горизонты;
- горизонты вторичных (техногенных) залежей нефти и газа;
- интервалы, сложенные пластичными породами, склонными к деформации;
- интервалы, породы которых или продукты их насыщения способны вызывать ускоренную коррозию обсадных труб.
- истощенные горизонты;

Выбор интервалов цементирования

Правила (п. 2.7.4.11):

Высота подъема тампонажного раствора

над кровлей продуктивных горизонтов, а также устройством ступенчатого цементирования или узлом соединения секций ОК, а также **над башмаком предыдущей ОК:**

- в нефтяных скважинах *не менее 150 м;*
- в газовых скважинах *не менее 500 м.*

Выбор интервалов цементирования

Не допускается разрыв сплошности цементного кольца по высоте за ОК (исключение - встречное цементирование в условиях поглощения).

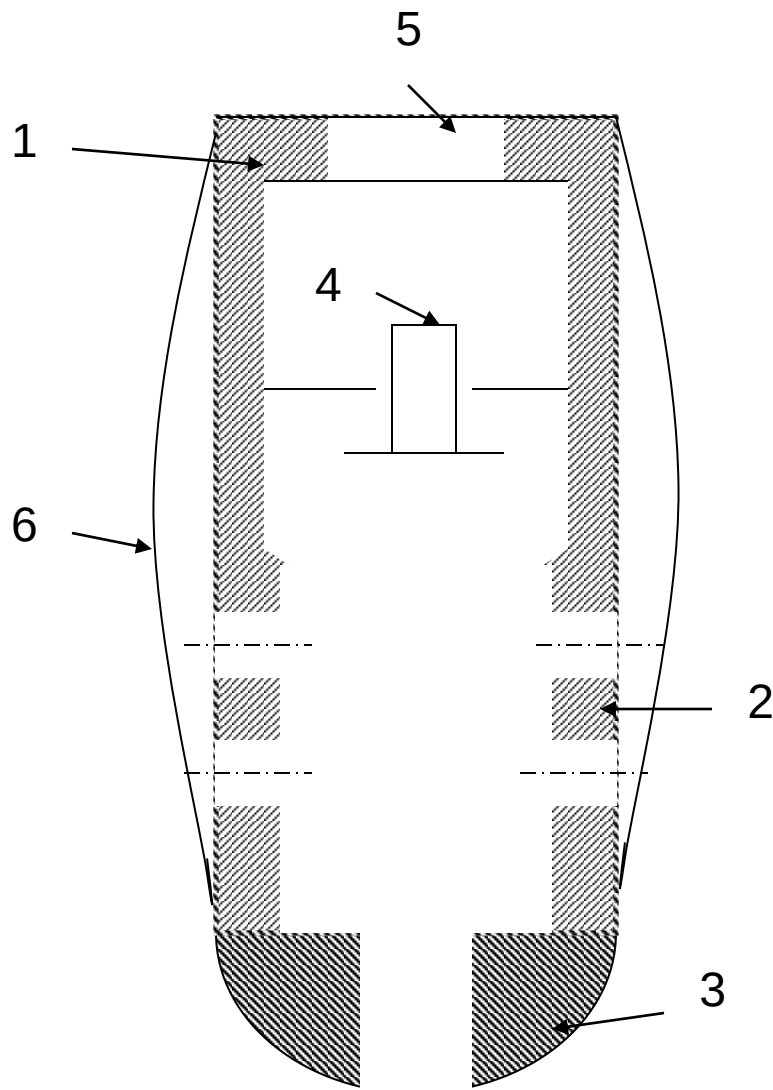
Потайная колонна должна быть *зацементирована* по всей длине.

Подвесное и герметизирующее устройство (пакер) для потайной колонны (хвостовика) должно устанавливаться выше башмака предыдущей обсадной колонны *не менее чем на 75 м для нефтяных скважин и 250 м для газовых скважин.*

Конструкция обсадных колонн

Обсадные колонны

- Стальные трубы, которые обычно соединяются вместе по следующим принципам:
 - резьбовым соединением или соединительной муфтой
 - сваркой (очень редко)
- Обсадные трубы производятся разного диаметра, с разной толщиной стенок и из разных групп прочности стали (марок)
- Толщина стенок варьируется примерно от 6,4 до 13 мм
- Длина производящихся обсадных колонн - от 9,5 до 13 м
- Обсадная колонна состоит из нескольких секций труб. Важно отметить, что трубы различных секций различны по своим прочностным характеристикам. Такая конструкция необходима, чтобы удовлетворить конкретным условиям работы в каждом интервале скважины.



**Конструкция
нижней части
обсадной колонны:**

- 1 – обсадные трубы
- 2 – башмак (с боковыми отверстиями)
- 3 – направляющая пробка
- 4 – обратный клапан
- 5 – стоп-кольцо
- 6 – центратор



Спасибо за внимание

